

# Deep Learning

**Aplicações: Modelagem de Linguagem, Tradução Automática e Atenção**

Lucas Silveira Kupssinskü

Machine Learning Theory and Applications Laboratory  
PUCRS

junho de 2026

# Overview

---

1. Modelagem de Linguagem
2. LM com Redes Neurais
3. Decodificação
4. Avaliação
5. seq2seq
6. Atenção
7. Referências

# Visão Geral

---

## 1. Modelagem de Linguagem

## 2. LM com Redes Neurais

## 3. Decodificação

## 4. Avaliação

## 5. seq2seq

## 6. Atenção

## 7. Referências

# O Que é Modelar?

---

- Modelar um fenômeno significa ter alguma capacidade preditiva sobre ele.
- Em *Language Modeling* queremos modelar a linguagem natural, ou seja, ser capazes de **computar a probabilidade de uma frase**.
- Em notação compacta, dada uma sequência de *tokens*  $y_1, y_2, \dots, y_n$ , queremos a probabilidade conjunta:

$$P(y_1, y_2, \dots, y_n)$$

# Probabilidade de uma Frase

---

- Aplicando a regra da cadeia da probabilidade:

$$\begin{aligned} P(y_1, y_2, \dots, y_n) &= P(y_1) \cdot P(y_2 \mid y_1) \cdots P(y_n \mid y_1, \dots, y_{n-1}) \\ &= \prod_{t=1}^n P(y_t \mid y_{<t}) \end{aligned}$$

- Modelar a frase inteira se reduz a modelar, a cada passo, a distribuição do **próximo token** dado o **contexto** dos *tokens* anteriores.

## Como Estimar Essas Probabilidades?

---

- Não temos meios práticos de computar  $P(y_t \mid y_{<t})$  por contagem direta em corpus, sequências longas raramente se repetem.
- Diversas abordagens baseadas em *n-grams* foram usadas ao longo dos anos.
  - Aproximam  $P(y_t \mid y_{<t})$  por  $P(y_t \mid y_{t-n+1}, \dots, y_{t-1})$ .
  - Sofrem com *sparsity* e contexto curto.
- O que tem funcionado melhor nos últimos anos é usar **redes neurais** para estimar essas probabilidades.

# Visão Geral

---

1. Modelagem de Linguagem

**2. LM com Redes Neurais**

3. Decodificação

4. Avaliação

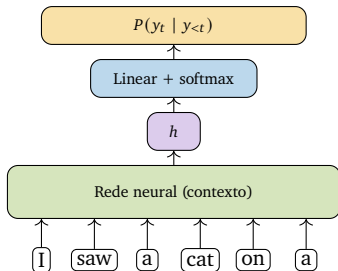
5. seq2seq

6. Atenção

7. Referências

# Estrutura Geral

- Modelos de linguagem com NNs costumam ter duas partes:
  - Uma rede que processa o **contexto**  $y_{<t}$  produzindo um vetor  $h$ .
  - Uma camada de saída que aproxima a distribuição do **próximo token** a partir de  $h$ .
- Para processar contexto:
  - CNNs (em desuso),
  - RNNs (foco desta aula),
  - Transformers (próximas aulas).

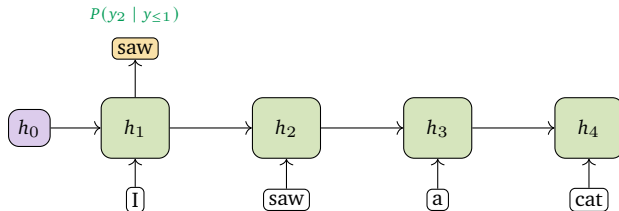




# RNN como Modelo de Linguagem

---

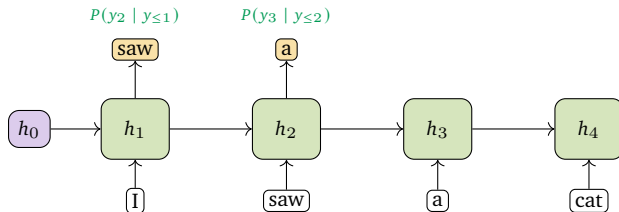
- Numa RNN, o estado oculto  $h_t$  resume todo o contexto  $y_{<t}$  e é atualizado a cada *token*.
- A cada passo a rede prevê o **próximo token** a partir de  $h_t$ .



# RNN como Modelo de Linguagem

---

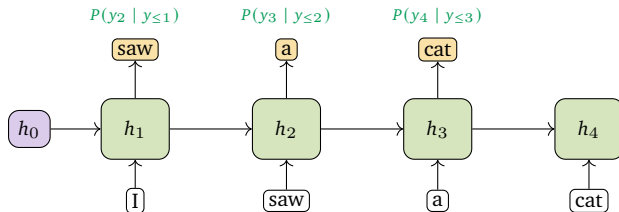
- Numa RNN, o estado oculto  $h_t$  resume todo o contexto  $y_{<t}$  e é atualizado a cada *token*.
- A cada passo a rede prevê o **próximo token** a partir de  $h_t$ .



# RNN como Modelo de Linguagem

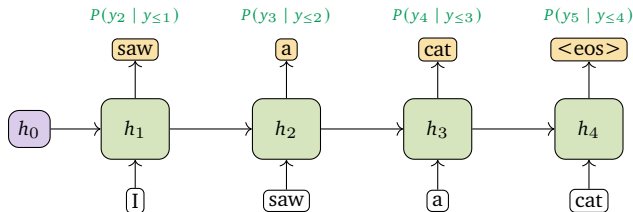
---

- Numa RNN, o estado oculto  $h_t$  resume todo o contexto  $y_{<t}$  e é atualizado a cada *token*.
- A cada passo a rede prevê o **próximo token** a partir de  $h_t$ .



# RNN como Modelo de Linguagem

- Numa RNN, o estado oculto  $h_t$  resume todo o contexto  $y_{<t}$  e é atualizado a cada *token*.
- A cada passo a rede prevê o **próximo token** a partir de  $h_t$ .



- O mesmo conjunto de pesos é reaplicado a cada passo (*weight sharing*), por isso a sequência pode ter qualquer comprimento.

## Camada de Saída

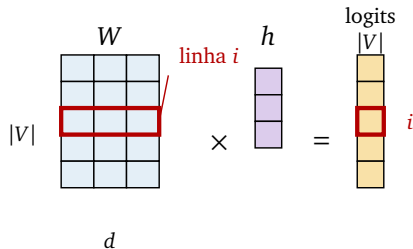
- A partir do vetor de contexto  $h \in \mathbb{R}^d$  aplicamos uma transformação para a dimensão do vocabulário  $|V|$ .

$$\text{logits} = Wh + b, \quad W \in \mathbb{R}^{|V| \times d}$$

- Em seguida, *softmax* converte os *logits* em probabilidades:

$$P(y_t = w_i \mid y_{<t}) = \frac{\exp(w_i^\top h)}{\sum_{w_j \in V} \exp(w_j^\top h)}$$

- Cada **linha** de  $W$  é um *output word embedding*, a representação do *token* de saída.



# Treinando como Classificação

---

- A cada passo de tempo temos um problema de classificação multiclasse com  $|V|$  classes.
- Usamos *cross-entropy* como função de custo:

$$\mathcal{L}(y, \hat{y}) = - \sum_{i=1}^{|V|} y_i \ln(p(\hat{y}_i)) = - \ln(p(y_t \mid y_{<t}))$$

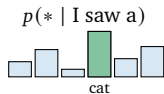
- O alvo  $y$  é um *one-hot* para o *token* correto, de modo que a soma colapsa para o termo do alvo.

# Exemplo de Treinamento

---

Training example: I saw a **cat** on a mat <eos>

alvo: prever **cat**



- O *backprop* ajusta os pesos para aumentar a probabilidade do *token* correto e reduzir a dos demais.

# Exemplo de Treinamento

---

Training example: I saw a **cat** on a mat <eos>

alvo: prever **cat**



target

|   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|

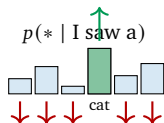
- O *backprop* ajusta os pesos para aumentar a probabilidade do *token* correto e reduzir a dos demais.



# Exemplo de Treinamento

Training example: I saw a **cat** on a mat <eos>

alvo: prever **cat**



target

|   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|

$$\mathcal{L} = -\log(p(\text{cat}))$$

aumenta  $p(\text{cat})$

diminui os demais

- O *backprop* ajusta os pesos para aumentar a probabilidade do *token* correto e reduzir a dos demais.

# Visão Geral

---

1. Modelagem de Linguagem

2. LM com Redes Neurais

**3. Decodificação**

4. Avaliação

5. seq2seq

6. Atenção

7. Referências

# Gerando Frases

---

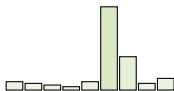
- Com um *LM* treinado podemos **gerar** frases (*decoding*).
- Algumas escolhas no processo de *decoding* são:
  - *Alterar a distribuição* de probabilidade sobre o vocabulário.
  - Usar *estratégias de busca* para escolher os *tokens* a cada passo.
  - Fazer *amostragem* para introduzir diversidade.
- Queremos tanto **coerência** quanto **diversidade** nas frases geradas.
  - Existe um *tradeoff* entre essas características dependendo da forma de gerar os textos.

# Temperatura na Softmax

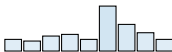
- Para controlar diversidade, dividimos os *logits* por uma temperatura  $\tau$ :

$$\frac{\exp(w_i^\top h)}{\sum_{w_j \in V} \exp(w_j^\top h)} \longrightarrow \frac{\exp\left(\frac{w_i^\top h}{\tau}\right)}{\sum_{w_j \in V} \exp\left(\frac{w_j^\top h}{\tau}\right)}$$

$\tau = 0.5$  (mais nítida)



$\tau = 1$  (*standard*)



$\tau = 2$  (mais plana)



- $\tau \rightarrow 0$ : tende ao *argmax* (coerência alta, diversidade baixa).
- $\tau \rightarrow \infty$ : tende a uma distribuição uniforme (diversidade alta, coerência baixa).

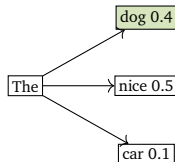
# Greedy Search

---

- O método mais simples: a cada passo, pegar o *token* mais provável.

$$y_t = \operatorname{argmax}_y P(y \mid y_{<t})$$

- Decisão local pode ser ruim globalmente.
- No exemplo ao lado, escolheríamos “The nice” (0.5), perdendo “The dog has” (cuja sequência tem probabilidade conjunta maior).



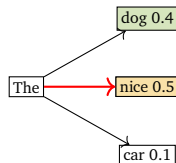
# Greedy Search

---

- O método mais simples: a cada passo, pegar o *token* mais provável.

$$y_t = \operatorname{argmax}_y P(y \mid y_{<t})$$

- Decisão local pode ser ruim globalmente.
- No exemplo ao lado, escolheríamos “The nice” (0.5), perdendo “The dog has” (cuja sequência tem probabilidade conjunta maior).

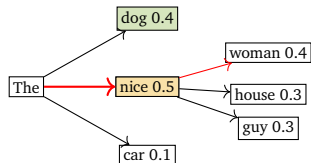


# Greedy Search

- O método mais simples: a cada passo, pegar o *token* mais provável.

$$y_t = \operatorname{argmax}_y P(y \mid y_{<t})$$

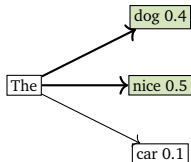
- Decisão local pode ser ruim globalmente.
- No exemplo ao lado, escolheríamos “The nice” (0.5), perdendo “The dog has” (cuja sequência tem probabilidade conjunta maior).



# Beam Search

---

- Mantém os  $b$  beams mais prováveis a cada passo (*beam size*  $b$ ).

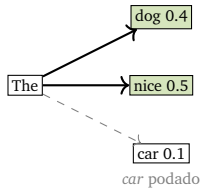




# Beam Search

---

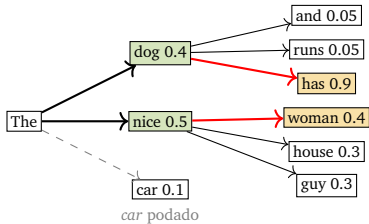
- Mantém os  $b$  beams mais prováveis a cada passo (*beam size*  $b$ ).
- Com  $b = 2$ , a partir de “The” guardamos as duas continuações mais prováveis: “dog” (0.4) e “nice” (0.5).



# Beam Search

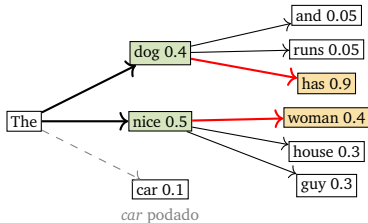
---

- Mantém os  $b$  beams mais prováveis a cada passo (*beam size*  $b$ ).
- Com  $b = 2$ , a partir de “The” guardamos as duas continuações mais prováveis: “dog” (0.4) e “nice” (0.5).



# Beam Search

- Mantém os  $b$  beams mais prováveis a cada passo (*beam size*  $b$ ).
- Com  $b = 2$ , a partir de “The” guardamos as duas continuações mais prováveis: “dog” (0.4) e “nice” (0.5).



**Candidatos  $b = 2$ :**

The dog has  $0.4 \cdot 0.9 = 0.36$

The nice woman  $0.5 \cdot 0.4 = 0.20$

- Embora “The dog” fosse menos provável que “The nice”, a expansão revela “The dog has” como melhor sequência.
- Continuamos até encontrar `<eos>` ou um limite de comprimento.

# Beam Search: Formulação

---

- O *Beam Search* busca aproximar:

$$\operatorname{argmax}_y \prod_{t=1}^n P(y_t \mid y_{<t})$$

- Por questões de **estabilidade numérica** é usual trabalhar com a soma dos *logs* das probabilidades:

$$\operatorname{argmax}_y \sum_{t=1}^n \log(P(y_t \mid y_{<t}))$$

- Como  $\log$  é monotonicamente crescente, maximizar  $p$  ou  $\log p$  é equivalente.

## Penalidade por Comprimento

---

- Sequências mais longas acumulam mais  $\log P$  negativos, somando *logs* a busca prefere sequências mais curtas.
- Para amenizar, dividimos pelo tamanho da sequência elevado a um hiperparâmetro  $\alpha \in (0, 1)$ :

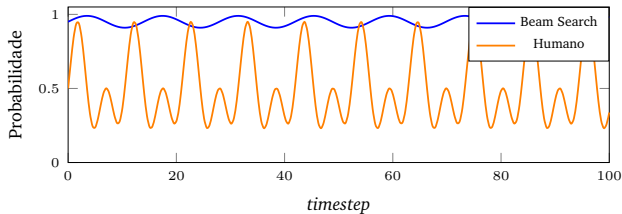
$$\operatorname{argmax}_y \frac{1}{n^\alpha} \sum_{t=1}^n \log(P(y_t \mid y_{<t}))$$

- Existem outras normalizações que enviesam a busca para soluções mais longas, mais curtas, ou para maior diversidade.
- Referência prática:  
[https://opennmt.net/OpenNMT/translation/beam\\_search/](https://opennmt.net/OpenNMT/translation/beam_search/).

# Beam Search vs Texto Humano

---

- *Beam Search* funciona bem em tarefas onde o tamanho da sequência é relativamente conhecido (tradução, sumarização).
- Em geração aberta, gera saídas **repetitivas** e pouco humanas, sempre escolhe *tokens* de probabilidade alta.



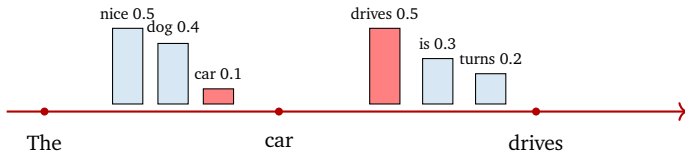
- Ilustração baseada em Holtzman et al., *The Curious Case of Neural Text Degeneration* (2019).

# Sampling

- Em vez de pegar o *argmax*, podemos **amostrar** da distribuição de probabilidade:

$$y_t \sim P(y \mid y_{<t})$$

- Geração deixa de ser determinística, mas ganha em diversidade.
- Continuamos até encontrar o *token* especial `<eos>`.

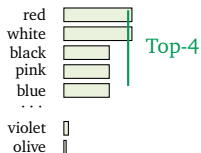


# Top-K Sampling

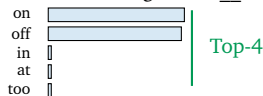
---

- Heurística aplicada à amostragem:
  - Sempre amostra apenas dos  $K$  *tokens* mais prováveis.
  - Evita *tokens* pouco prováveis (que costumam ser ruídos).

Contexto: “The dress color was \_\_”



Contexto: “The light was \_\_”



- Limitação: o  $K$  ideal depende da forma da distribuição.

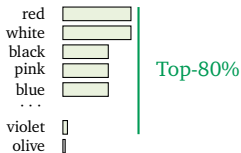


# Top-P Sampling (Nucleus)

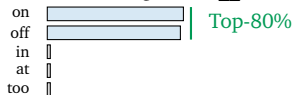
---

- Como fixar um  $K$  é difícil, definimos uma massa de probabilidade  $p$ .
  - Sempre amostra apenas dos *tokens* mais prováveis cuja probabilidade acumulada chega a  $p$ .

Contexto: "The dress color was \_\_"



Contexto: "The light was \_\_"



- O conjunto sorteado se adapta à distribuição.

# Qual o Melhor Decoding?

---

- Não há consenso.
- *Top-P* é popular para geração aberta (*chatbots*, *storytelling*).
- *Beam Search* continua bastante usado em tarefas com saída bem definida (tradução, sumarização).
- Combinar técnicas (*Beam Search* + *sampling* + temperatura) também é comum.

# Visão Geral

---

1. Modelagem de Linguagem

2. LM com Redes Neurais

3. Decodificação

**4. Avaliação**

5. seq2seq

6. Atenção

7. Referências

# Perplexidade

---

- Métrica mais usada para avaliar *Language Models*, baseada em *log-likelihood*.
- Um bom modelo atribui alta probabilidade a textos reais não vistos e baixa a textos sem sentido.
- Função de custo (*cross-entropy*) sobre a sequência:

$$\mathcal{L}(y_{1:m}) = - \sum_{t=1}^m \ln(p(y_t \mid y_{<t}))$$

- *Log-likelihood*:

$$L(y_{1:m}) = \sum_{t=1}^m \log_2(p(y_t \mid y_{<t}))$$

- Perplexidade:

$$\text{Perplexidade}(y_{1:m}) = 2^{-\frac{1}{m}L(y_{1:m})}, \quad \text{Perplexidade} \in [1, |V|]$$

# Interpretando a Perplexidade

---

- Bons modelos têm **log-verossimilhança alta** e **perplexidade baixa**.
- Intuição: a perplexidade pode ser lida como o “número médio efetivo de *tokens*” entre os quais o modelo está em dúvida em cada passo.
  - Perplexidade = 1: o modelo é determinístico e está sempre certo.
  - Perplexidade =  $|V|$ : o modelo é equivalente a uma distribuição uniforme sobre o vocabulário.
- A perplexidade só é **comparável** entre modelos com o **mesmo tamanho de vocabulário** (idealmente o mesmo tokenizador).

## Exemplo Numérico: Perplexidade

- Sentença de  $m = 4$  *tokens*  $y_{1:4}$ . Probabilidades atribuídas pelo modelo a cada *token* dado o contexto anterior:

| $t$                         | 1   | 2    | 3   | 4   |
|-----------------------------|-----|------|-----|-----|
| $p(y_t \mid y_{<t})$        | 0.5 | 0.25 | 0.5 | 0.5 |
| $\log_2 p(y_t \mid y_{<t})$ | -1  | -2   | -1  | -1  |

- Soma da *log-likelihood*:

$$L = -1 + (-2) + (-1) + (-1) = -5.$$

- Expoente da perplexidade:

$$-\frac{L}{m} = -\frac{-5}{4} = 1.25.$$

- Perplexidade:

$$2^{1.25} \approx 2.378.$$

- Leitura: em média, o modelo se comporta como se estivesse em dúvida entre cerca de 2.4 *tokens* a cada passo.

# Visão Geral

---

1. Modelagem de Linguagem
2. LM com Redes Neurais
3. Decodificação
4. Avaliação
- 5. seq2seq**
6. Atenção
7. Referências

# Language Models Condicionados

---

- Em tarefas *seq2seq* (*sequence-to-sequence*), queremos gerar uma sequência  $y$  a partir de uma entrada  $x$ .
- Adicionamos  $x$  como condicionante:

$$P(y_1, y_2, \dots, y_n \mid x) = \prod_{t=1}^n P(y_t \mid y_{<t}, x)$$

- Mesma formulação serve para diversas tarefas:
  - Tradução automática ( $x$  é a frase no idioma de origem).
  - *Image captioning* ( $x$  é uma imagem).
  - Sumarização ( $x$  é um documento longo).
  - Resposta a perguntas ( $x$  é a pergunta).



# Tradução Automática

---

- Dada uma sequência em um idioma, queremos descobrir uma sequência em outro idioma.
- Em termos probabilísticos:

$$y' = \operatorname{argmax}_y p(y \mid x, \theta)$$

Três perguntas a responder:

*modeling*

Como é o modelo  
 $p(y \mid x, \theta)$ ?

*learning*

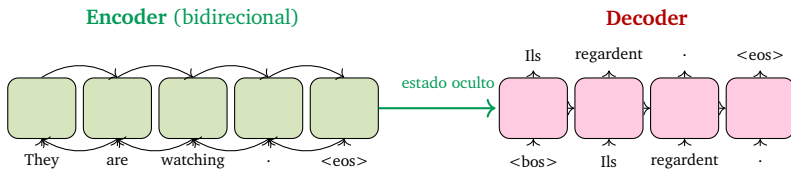
Como achar  $\theta$ ?

*search*

Como achar o  $\operatorname{argmax}$ ?

# Arquitetura Encoder-Decoder

- *Encoder-Decoder* é a arquitetura clássica de *seq2seq*.
  - O *encoder* transforma a entrada de tamanho variável em um **estado oculto**.
  - O *decoder* transforma esse estado oculto em uma sequência de saída.
  - O *encoder* costuma ser **bidirecional**: lê a sequência nos dois sentidos, de modo que o estado de cada posição combina contexto à esquerda e à direita.
  - *Tokens* especiais <bos> e <eos> marcam começo e fim.



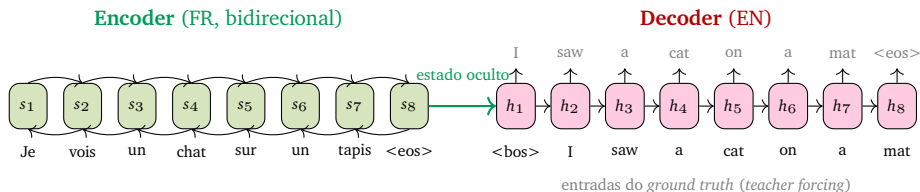
## Decoder em Treino vs Teste

---

- Entrar com os dados no *encoder* é trivial (a sequência de origem).
- Para o *decoder*, há mais de uma forma de alimentar a entrada:
  - **Em treino** (*teacher forcing*): condiciona no estado oculto do *encoder* e nos *tokens* precedentes do *ground truth*.
  - **Em teste**: condiciona no estado oculto do *encoder* e nos *tokens* já preditos pelo próprio modelo.
- Essa diferença entre treino e teste gera o *exposure bias*: o modelo só vê *tokens* corretos no treino, mas no teste pode encontrar *tokens* errados gerados por ele mesmo.
- Uma mitigação possível é o *scheduled sampling*: durante o treino, alterna-se entre o *token* do *ground truth* e o *token* predito pelo próprio modelo.

# Treinando uma MT

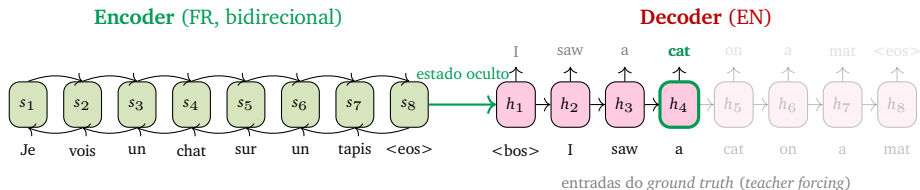
- O treino e a amostragem em tradução automática seguem os mesmos princípios da modelagem de linguagem<sup>1</sup>:
  - *Cross-Entropy Loss* a cada passo do *decoder*.
  - *Beam Search* para gerar a tradução final.
- Exemplo: traduzir Je vois un chat sur un tapis (FR) para I saw a cat on a mat (EN).
- O *encoder* bidirecional produz os estados ocultos  $s_1, \dots, s_8$  e o *decoder* parte do estado oculto final para gerar a tradução.



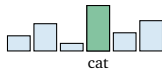
<sup>1</sup>Ilya Sutskever, Oriol Vinyals e Quoc V. Le. "Sequence to sequence learning with neural networks". Em: [NeurIPS](#). vol. 27. 2014.

# Treinando uma MT: Passo a Passo

- A cada passo, o *decoder* condiciona no estado oculto do *encoder* e no prefixo do *ground truth* para prever o próximo *token*.



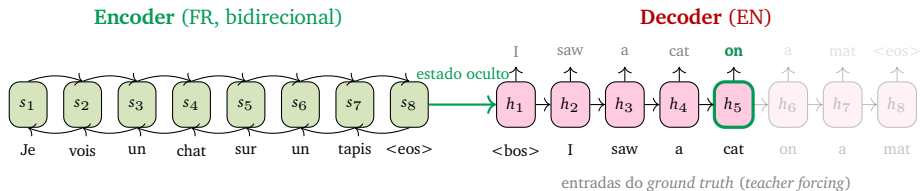
$$p(* \mid \text{I saw a, } x)$$



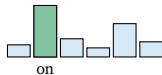
$$\mathcal{L}_4 = -\log(p(\text{cat}))$$

# Treinando uma MT: Passo a Passo

- A cada passo, o *decoder* condiciona no estado oculto do *encoder* e no prefixo do *ground truth* para prever o próximo *token*.



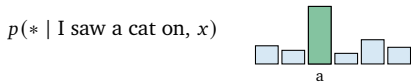
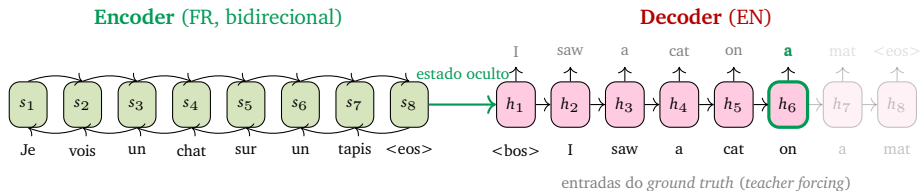
$$p(* \mid \text{I saw a cat}, x)$$



$$\mathcal{L}_5 = -\log(p(\text{on}))$$

# Treinando uma MT: Passo a Passo

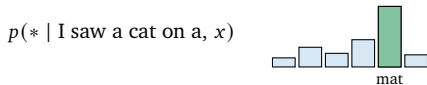
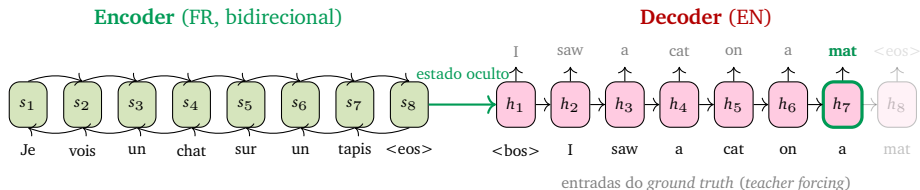
- A cada passo, o *decoder* condiciona no estado oculto do *encoder* e no prefixo do *ground truth* para prever o próximo *token*.



$$\mathcal{L}_6 = -\log(p(a))$$

# Treinando uma MT: Passo a Passo

- A cada passo, o *decoder* condiciona no estado oculto do *encoder* e no prefixo do *ground truth* para prever o próximo *token*.

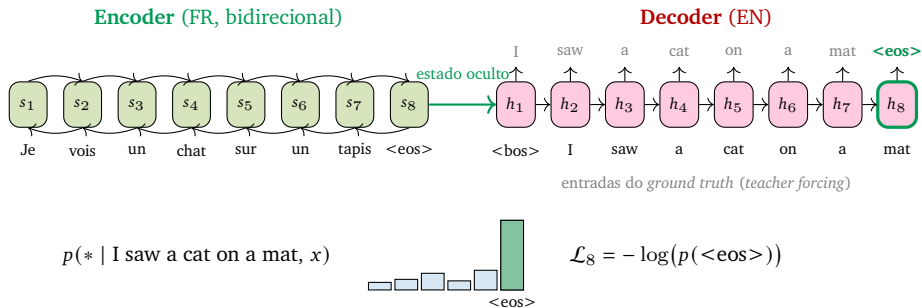


$$\mathcal{L}_7 = -\log(p(\text{mat}))$$



# Treinando uma MT: Passo a Passo

- A cada passo, o *decoder* condiciona no estado oculto do *encoder* e no prefixo do *ground truth* para prever o próximo *token*.



A *loss* da frase soma as *losses* de todos os passos do *decoder*:  $\mathcal{L} = \sum_{t=1}^8 \mathcal{L}_t$ .

## Avaliação de Tradução: BLEU

---

- **BLEU** (*Bilingual Evaluation Understudy*) é uma métrica similar a *precisão*, que mede quantos *n-grams* da saída aparecem no texto de referência.
- A **precisão modificada**  $p_n$  usa contagens **clipadas**, cada *n-gram* conta no máximo o número de vezes em que aparece na referência:

$$p_n = \frac{\sum_{g \in G_n} \min(\text{cont}_{\text{cand}}(g), \text{cont}_{\text{ref}}(g))}{\sum_{g \in G_n} \text{cont}_{\text{cand}}(g)}, \quad G_n = \{n\text{-grams do candidato}\}.$$

- A **penalidade por brevidade** evita inflar a nota com saídas curtas ( $c$  é o tamanho do candidato,  $r$  o da referência):

$$\text{BP} = \begin{cases} 1, & c > r \\ e^{1-r/c}, & c \leq r \end{cases} \quad \text{BLEU} = \text{BP} \cdot \exp\left(\sum_{n=1}^N \frac{1}{N} \ln p_n\right).$$

- Tipicamente  $N = 4$ , combinando unigramas a 4-gramas por média geométrica.

## BLEU: Cálculo Passo a Passo

- Referência: the **small** cat sat on the mat ( $r = 7$ ).
- Candidato: the **big** cat sat on the mat ( $c = 7$ , trocou **small** por **big**).

| $n$ | $n$ -grams que casam (clipados)          | total no candidato | $p_n$               |
|-----|------------------------------------------|--------------------|---------------------|
| 1   | the×2, cat, sat, on, mat (= 6)           | 7                  | $6/7 \approx 0.857$ |
| 2   | cat sat, sat on, on the, the mat (= 4)   | 6                  | $4/6 \approx 0.667$ |
| 3   | cat sat on, sat on the, on the mat (= 3) | 5                  | $3/5 = 0.600$       |
| 4   | cat sat on the, sat on the mat (= 2)     | 4                  | $2/4 = 0.500$       |

- Brevidade: como  $c = r = 7$ , temos  $BP = e^{1-7/7} = e^0 = 1$ .
- Média geométrica das precisões (com  $w_n = 1/4$ ):

$$BLEU = 1 \cdot \exp\left(\frac{1}{4}\left(\ln \frac{6}{7} + \ln \frac{4}{6} + \ln \frac{3}{5} + \ln \frac{2}{4}\right)\right) \approx \exp(-0.441) \approx 0.64.$$

- Se o candidato fosse mais curto (ex:  $c = 5$ ), teríamos  $BP = e^{1-7/5} \approx 0.67$ .

## Avaliação de Sumarização: ROUGE

---

- **ROUGE** (*Recall-Oriented Understudy for Gisting Evaluation*) é a métrica mais usada em **sumarização**. Mas também aplicada em tradução, resposta a perguntas, etc.
- Ao contrário do BLEU (precisão), ROUGE é orientada a **recall**: mede quanto da **referência** foi coberto pela saída.
- **ROUGE-N** usa a sobreposição de *n-grams* entre candidato e referência:

$$\text{Recall} = \frac{n\text{-grams em comum}}{n\text{-grams da referência}}, \quad \text{Precisão} = \frac{n\text{-grams em comum}}{n\text{-grams do candidato}}.$$

- **ROUGE-L** usa a maior subsequência comum (*Longest Common Subsequence*, LCS), capturando a ordem sem exigir que os *tokens* casados sejam contíguos.
- Costuma-se reportar o  $F_1$ , combinando precisão e recall:

$$F_1 = \frac{2 \cdot \text{Precisão} \cdot \text{Recall}}{\text{Precisão} + \text{Recall}}.$$

## ROUGE: Cálculo Passo a Passo

- Referência: the cat was **found** under the bed (7 tokens).
- Candidato: the cat was under the bed (6 tokens, omitiu **found**).

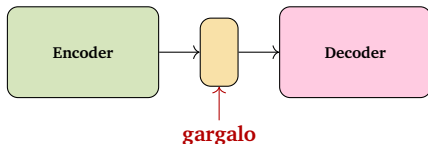
| Métrica | em comum               | Recall             | Precisão    | $F_1$                |
|---------|------------------------|--------------------|-------------|----------------------|
| ROUGE-1 | 6 unigramas            | $6/7 \approx 0.86$ | $6/6 = 1$   | $12/13 \approx 0.92$ |
| ROUGE-2 | 4 bigramas             | $4/6 \approx 0.67$ | $4/5 = 0.8$ | $8/11 \approx 0.73$  |
| ROUGE-L | 6 (comprimento da LCS) | $6/7 \approx 0.86$ | $6/6 = 1$   | $12/13 \approx 0.92$ |

- **ROUGE-1:** unigramas em comum the, cat, was, under, bed = 6; apenas found fica de fora.
- **ROUGE-2:** bigramas em comum the cat, cat was, under the, the bed = 4 (de 6 na referência e 5 no candidato).
- **ROUGE-L:** a LCS the cat was under the bed tem comprimento 6 (pula found), preservando a ordem.

# O Problema do Gargalo

---

- O *encoder* comprime toda a frase de origem em **um único vetor**.
- Dois problemas:
  - É difícil para o *encoder* capturar todo o contexto da frase original.
  - É difícil para o *decoder* gerar todos os *tokens* condicionado em um contexto fixo do *encoder*.
- Esse vetor é um **gargalo** de informação.



# Visão Geral

---

1. Modelagem de Linguagem
2. LM com Redes Neurais
3. Decodificação
4. Avaliação
5. seq2seq
- 6. Atenção**
7. Referências

# Mecanismo de Atenção

---

- Para resolver o gargalo entre *encoder* e *decoder* foi introduzido o mecanismo de **atenção**<sup>2</sup>.
  - Um bloco que conecta *encoder* e *decoder* e atribui *scores* a cada estado do *encoder*.
  - Interpretação: a atenção decide **quais partes da entrada são mais importantes** para gerar o próximo *token*.
- Existem várias implementações, vamos ver a forma de *Bahdanau* aplicada a tradução com RNNs.

---

<sup>2</sup>Dzmitry Bahdanau, Kyunghyun Cho e Yoshua Bengio. "Neural machine translation by jointly learning to align and translate". Em: [arXiv preprint arXiv:1409.0473](https://arxiv.org/abs/1409.0473) (2014).



# Como Funciona a Atenção

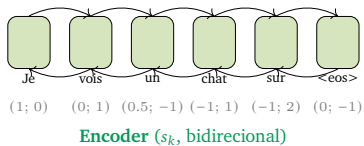
---

- A cada passo  $t$  do *decoder*:
  1. Recebe o estado oculto do *decoder*  $h_t$  e todos os estados do *encoder*  $s_1, \dots, s_m$ .
  2. Computa um *score*  $\text{score}(h_t, s_k)$  para cada  $k = 1, \dots, m$ .
  3. Aplica *softmax* sobre os *scores* para obter os **pesos de atenção**  $a_k^{(t)}$ .
  4. Calcula o *context vector*  $c^{(t)}$  como soma ponderada dos  $s_k$  pelos pesos.
  5. O contexto é passado para o *decoder* para a previsão do próximo *token*.

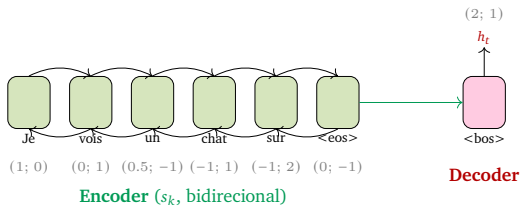
$$a_k^{(t)} = \frac{\exp(\text{score}(h_t, s_k))}{\sum_{i=1}^m \exp(\text{score}(h_t, s_i))}, \quad c^{(t)} = \sum_{k=1}^m a_k^{(t)} s_k$$

# Atenção: Diagrama

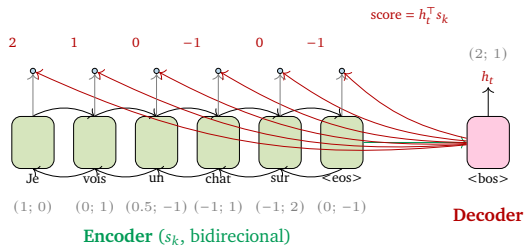
---



# Atenção: Diagrama



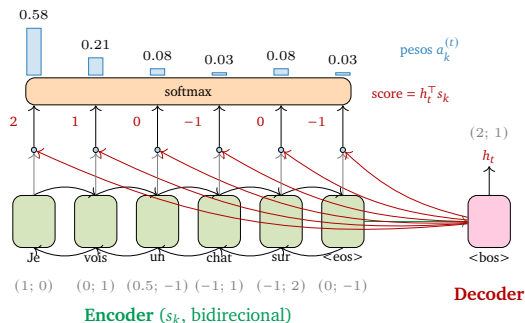
# Atenção: Diagrama



**Scores:** empilhando os  $s_k$  como colunas de  $S$ , um único produto  $h_t^T S$ :

$$(2 \ 1) \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0.5 & -1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 1 & 2 & -1 \end{pmatrix} = (2 \ 1 \ 0 \ -1 \ 0 \ -1)$$

# Atenção: Diagrama

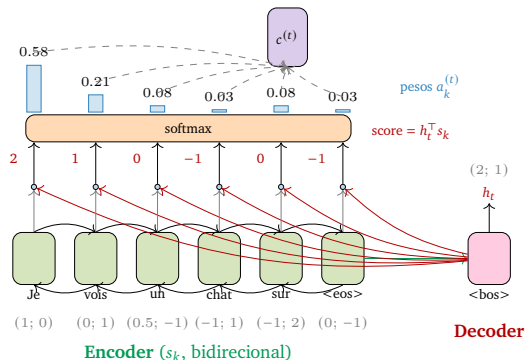


**Scores:** empilhando os  $s_k$  como colunas de  $S$ , um único produto  $h_t^T S$ :

$$\begin{pmatrix} 2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0.5 & -1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 1 & 2 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 & -1 & 0 & -1 \end{pmatrix}$$

**Pesos de Atenção:**  $a^{(t)} = \text{softmax}(\text{scores}_t) = [0.58; 0.21; 0.08; 0.03; 0.08; 0.03]$

# Atenção: Diagrama



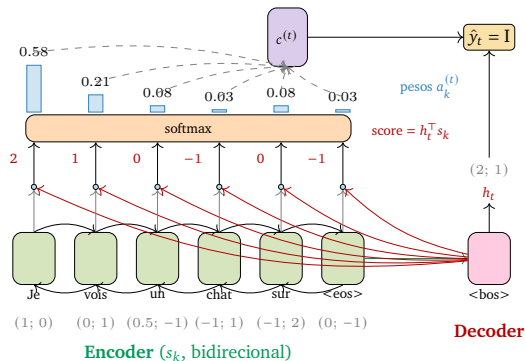
**Scores:** empilhando os  $s_k$  como colunas de  $S$ , um único produto  $h_t^T S$ :

$$\begin{pmatrix} 2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0.5 & -1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 1 & 2 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 & -1 & 0 & -1 \end{pmatrix}$$

**Pesos de Atenção:**  $a^{(t)} = \text{softmax}(\text{scores}_t) = [0.58; 0.21; 0.08; 0.03; 0.08; 0.03]$

**Contexto:**  $c^{(t)} = \sum_k a_k^{(t)} s_k \approx (0.51; 0.29)$

# Atenção: Diagrama



**Scores:** empilhando os  $s_k$  como colunas de  $S$ , um único produto  $h_t^T S$ :

$$\begin{pmatrix} 2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0.5 & -1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 1 & 2 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 & -1 & 0 & -1 \end{pmatrix}$$

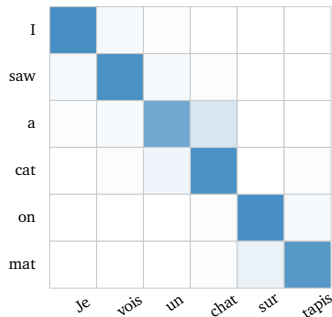
**Pesos de Atenção:**  $a^{(t)} = \text{softmax}(\text{scores}_t) = [0.58; 0.21; 0.08; 0.03; 0.08; 0.03]$

**Contexto:**  $c^{(t)} = \sum_k a_k^{(t)} s_k \approx (0.51; 0.29)$

- A cada *token* gerado o cálculo se repete e a distribuição de atenção se **redistribui** sobre a entrada (ver a matriz de alinhamento a seguir).

# O Que a Atenção Aprende

- Empilhando os pesos  $a_k^{(t)}$  de todos os passos formamos uma **matriz de alinhamento**.
- Cada célula mostra o quanto o *token* de saída (linha) prestou atenção ao *token* de entrada (coluna).
- O padrão quase diagonal indica que o modelo aprendeu o alinhamento entre os idiomas sem supervisão explícita.



escuro = peso de atenção alto

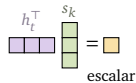


# Variantes do Score

- Existem várias formas de calcular  $\text{score}(h_t, s_k)$ . As três mais clássicas, vistas como produtos de matrizes:

## Dot-product

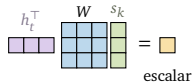
$$\text{score} = h_t^\top s_k$$



sem parâmetros

## Bilinear (Luong)

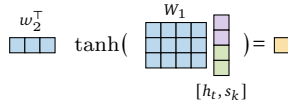
$$\text{score} = h_t^\top W s_k$$



matriz  $W$  aprendida

## MLP (Bahdanau)

$$\text{score} = w_2^\top \tanh(W_1 [h_t, s_k])$$



camada não linear

- Em Transformers, usamos (*scaled dot-product*)<sup>3</sup>.

<sup>3</sup>Minh-Thang Luong, Hieu Pham e Christopher D. Manning. "Effective approaches to attention-based neural machine translation". Em: [arXiv preprint arXiv:1508.04025](https://arxiv.org/abs/1508.04025) (2015).

# Visão Geral

---

1. Modelagem de Linguagem
2. LM com Redes Neurais
3. Decodificação
4. Avaliação
5. seq2seq
6. Atenção
- 7. Referências**

# Referências I

---

- Material baseado em:
  - Capítulo 10 de *Dive into Deep Learning*<sup>4</sup>.
  - *Excelente blog post* de Lena Voita:  
[https://lena-voita.github.io/nlp\\_course/language\\_modeling.html](https://lena-voita.github.io/nlp_course/language_modeling.html).
  - *HuggingFace blog*: <https://huggingface.co/blog/how-to-generate>.
  - Holtzman et al., *The Curious Case of Neural Text Degeneration* (2019).

- [1] Dzmitry Bahdanau, Kyunghyun Cho e Yoshua Bengio. “Neural machine translation by jointly learning to align and translate”. Em: [arXiv preprint arXiv:1409.0473](#) (2014).
- [2] Minh-Thang Luong, Hieu Pham e Christopher D. Manning. “Effective approaches to attention-based neural machine translation”. Em: [arXiv preprint arXiv:1508.04025](#) (2015).
- [3] Ilya Sutskever, Oriol Vinyals e Quoc V. Le. “Sequence to sequence learning with neural networks”. Em: [NeurIPS](#). Vol. 27. 2014.
- [4] Aston Zhang et al. [Dive into Deep Learning](#). Cambridge University Press, 2023. URL: <https://d2l.ai/>.

---

<sup>4</sup>Aston Zhang et al. [Dive into Deep Learning](#). Cambridge University Press, 2023. URL: <https://d2l.ai/>.